มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

ห้ามมิให้นักศึกษาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่ในระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการศึกษาส่วนบุคคล ทั้งนี้ การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ **จะมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้า จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

Unless allowed by Mahidol University, the User shall not copy, modify, or exploit in part or in whole of the copyrighted materials on the Platform, other than for your own individual study. The copy, modify or communication to public of the copyrighted materials shall be inflicted with a fine from 20,000 Baht up to 200,000 Baht. If the offence is committed with the commercial purpose, the offender shall be inflicted with imprisonment for a term from 6 months up to 4 years or a fine from 100,000 Baht up to 800,000 Baht or both imprisonment and fine.



ITDS261 Introduction to Software Engineering
ITDS262 Software Engineering Lab

L0 - Course Introduction

Photo: https://www.flickr.com/photos/ninara/38707088530

Course Instructor

Pattaraporn Sangaroonsilp, Ph.D.
ดร.ภัทรพร แสงอรุณศิลป์ (อ.กุ๊กไก่)



Member of Software Engineering Research Unit (SERU)

Research interests

- Personal data protection in software engineering
- Privacy requirements engineering
- Privacy weaknesses and vulnerabilities
- Privacy notice generation

Ph.D. in Information Science
University of Wollongong (2024)
Thesis title: Supporting the development of privacy-aware software applications

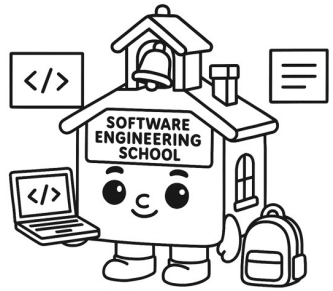
M.Sc. in ACS&ITM
University of Manchester (2017)
Dissertation title: IT Management in Community Interest Companies (CICs)

B.Sc. in ICT
Mahidol University (2014)
Majoring in Management Information Systems (MIS)

pattaraporn.san@mahidol.ac.th

วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives)

1. อธิบายหลักการและแนวคิดพื้นฐานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2. อธิบายกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์
3. อธิบายหลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์
4. อธิบายการวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยโมเดลมาตรฐานในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5. ใช้เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการทำโมเดลและเอกสารประกอบ (documentation)

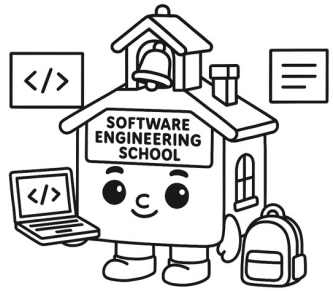


ITDS261 Course Learning Outcomes (CLOs)

CLO1: อธิบายหลักการและแนวคิดพื้นฐานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ พื้นฐานการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ และสัญกรณ์ (notations) มาตรฐานในการทำซอฟต์แวร์โมเดลได้

CLO2: พัฒนาซอฟต์แวร์โมเดลจากปัญหาและความต้องการซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้ได้

CLO3: แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ การสร้างรายละเอียดเฉพาะ (specification) ประสิทธิภาพ (performance) การดูแลรักษา (maintenance) และความต้องการด้านคุณภาพ (quality requirements) ได้



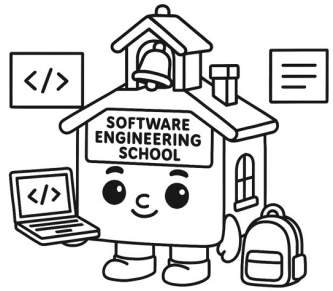
ITDS262 Course Learning Outcomes (CLOs)

CLO1: อธิบายหลักการและแนวคิดพื้นฐานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ พื้นฐานการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ และสัญกรณ์ (notations) มาตรฐานในการทำซอฟต์แวร์โมเดลได้

CLO2: พัฒนาซอฟต์แวร์โมเดลจากปัญหาและความต้องการซอฟต์แวร์ที่กำหนดให้ได้

CLO3: แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ การสร้างรายละเอียดเฉพาะ (specification) ประสิทธิภาพ (performance) การดูแลรักษา (maintenance) และความต้องการด้านคุณภาพ (quality requirements) ได้

CLO4: ประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ได้



Co-course: ITDS261 and ITDS262



ITDS261

- Lecture-based subject
- Emphasis on theoretical concepts
- Fundamental software engineering concepts
- Lays the foundation with theory and concepts



ITDS262

- Lab exercise oriented
- Real-world scenarios and projects
- Interactive lab sessions
- Reinforces learning through practical application

Course Schedule - Before Midterm Exam



ITDS261

- Software engineering foundation & project management
- Software process models
- Requirements engineering
- Requirements analysis with scenario-based modeling
- Requirements analysis with flow modeling
- Interface design



ITDS262

- Grouping, project announcement and project selection
- Software process
- Requirement gathering
- Use case modeling
- High-level flow modeling
- Project workshop and consultation
- Quiz 1

Course Schedule - Before Final Exam



ITDS261

- Design architecture and methodology
- Implementation
- Code review and version control system
- Testing techniques
- Unit, integration and system testing
- Agentic software engineering
- Recap with exercises and case studies



ITDS262

- Low-level modeling
- AI-assisted programming
- Version control system and code review
- Testing technique
- Unit test
- Quiz 2
- Project presentation

Course Evaluation



ITDS261

- Midterm exam* 40 points
- Final exam* 40 points
- In-class exercises 20 points

Total 100 points



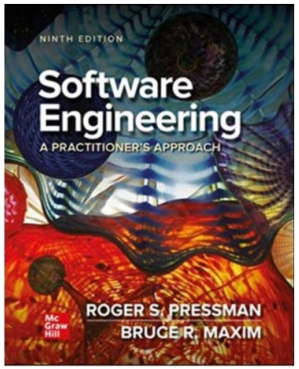
ITDS262

- Term project* 40 points
- In-class exercises 25 points
- Quiz 1* 20 points
- Quiz 2* 20 points

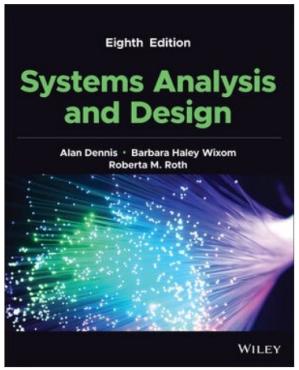
Total 100 points

* = จำเป็น

Textbooks



Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim, “Software Engineering: A Practitioner’s Approach”, 9th Edition, McGraw-Hill, 2019.



Alan Dennis, Barbara Wixom, Roberta M. Roth, “Systems Analysis and Design”, 8th Edition, Wiley, 2021.

Textbooks



K. Tantithamthavorn, Agentic Software Engineering: A Practical Guide for the AI-Native Engineer, 2026. [Online]. Available: https://book.agentic-swe.dev/

Class Policy

- นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนผ่านทาง e-mail หรือ MS Teams เพื่อนัดหมายเวลาการให้คำปรึกษาโดยตรง
- นักศึกษาจะต้องเข้าเรียน**อย่างน้อย 80%** จึงจะมีสิทธิ์สอบ
- Class material และ Assignment submission อยู่บน MyCourses